ROTAŞ MÜHENDİSLİK · PROJE · MÜŞAVİRLİK	**PROJE BİLGİLERİ**	**B1 BLOK** 944 ADA 343 PARSEL

BİNANIN		
Sahibi : TEKİN KARAKUŞ VE HİSSEDARLARI	**Kullanma Amacı :** Apartmanlar	**Kat Adedi :** 8

ARSANIN		
İli : İstanbul	**İlçesi :** Güngören	**Açık Adresi :** M. Nesih Özmen Mahallesi, Göksel Sokak, Güngören / İstanbul
Pafta : 69	**Ada :** 944	**Parsel :** 343

Isı Kaybı Hesabını Yapanın	**ONAY**
Adı Soyadı : BAYRAM GENÇ	
Ünvanı : MAKİNA MÜHENDİSİ	
Sicil No : 56858	
Kuruluşu : ROTAŞ MÜHENDİSLİK	
İmza :	

ROTAŞ MÜHENDİSLİK · PROJE · MÜŞAVİRLİK	**Isı Kaybı Hesabı Genel Bilgiler Çizelgesi**	**B1 BLOK** 944 ADA 343 PARSEL

HESAP ESASLARI	
Hesap Yöntemi	TS 2164 Kalorifer Tesisatı Projelendirme Kuralları
Yapıldığı Yer	İSTANBUL
Dış Hava Sıcaklığı	-3 °C
Su Gidiş / Dönüş Sıcaklığı	90 / 70 °C
Isıtma Sistemi	Pompalı sıcak sulu merkezi ısıtma, panel radyatör

YAPI BİLEŞENLERİ		
İşaret	**Bileşen**	**U (W/m²K)**
DD	Dış Duvar	0,233 / 0,223
ÇP	Pencere	1,600
DK	Dış Kapı	1,600
İD	İç Duvar	0,300
İK	İç Kapı	2,000
DÖ	Döşeme	0,231 / 0,088

MAHAL İÇ SICAKLIKLARI	
Mahal	**Sıcaklık (°C)**
MUTFAK	20
SALON	20
ODA	20
ANTRE	18
BANYO	24

Q = A × U × ΔT (W) : artırımsız iletim ısı kaybı

Qt = Q × Z , **Z = 1 + (Zd + Zw + Zh)** : Zd birleşik artırım, Zw kat yüksekliği artırımı, Zh yön artırımı

Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze (W) : sızıntı (enfiltrasyon) ısı kaybı — L: açılır doğrama derz uzunluğu (m), a: sızdırma katsayısı, H: bina durum katsayısı, R: oda durum katsayısı, Ze: köşe pencere katsayısı

$\mathbf{Q_{toplam}}$ **= ΣQt + Qs** (W)

Normal kat (1-2-3-4-5) mahalleri her katta aynı olduğundan bir kez hesaplanmış, bina toplamında 5 kat ile çarpılmıştır.

ROTAŞ
MÜHENDİSLİK · PROJE · MÜŞAVİRLİK

Mahal Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi
ZEMİN KAT

B1 BLOK
944 ADA 343 PARSEL

İşaret	Alan Hesabı						Isı Kaybı Hesabı				Artırımlar			
	Uzunluk (m)	Yükseklik (m)	Toplam Alan (m²)	Adet	Çıkarılan Alan (m²)	A (m²)	U (W/m²K)	ΔT (K)	Q (W)	Zd (%)	Zw (%)	Zh (%)	Z (1+%)	Qt (W)
Mahal No: Z 01 MUTFAK θi = 20 °C														
ÇP	1,50	1,40	2,10	1	0,00	2,10	1,600	23	77,28	7	0	0	1,12	86,55
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	3,00	3,00	9,00	1	2,10	6,90	0,233	23	36,98	7	0	0	1,12	41,41
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	3,00	3,00	9,00	1	1,89	7,11	0,300	5	10,66	7	0	0	1,12	11,94
DÖ			10,04	1	0,00	10,04	0,088	9	7,95	7	0	0	1,12	8,91
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**169,99**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 4,30 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														69,07
TOPLAM ISI KAYBI														**239,06**
Mahal No: Z 02 SALON θi = 20 °C														
ÇP	1,50	2,30	3,45	1	0,00	3,45	1,600	23	126,96	7	0	0	1,12	142,20
ÇP	2,00	2,30	4,60	1	0,00	4,60	1,600	23	169,28	7	0	0	1,12	189,59
DD	12,00	3,00	36,00	1	8,05	27,95	0,233	23	149,78	7	0	5	1,12	167,76
İK	1,30	2,10	2,73	1	0,00	2,73	2,000	5	27,30	7	0	0	1,12	30,58
İD	3,00	3,00	9,00	1	2,73	6,27	0,300	5	9,40	7	0	0	1,12	10,53
DÖ			23,53	1	0,00	23,53	0,088	9	18,64	7	0	0	1,12	20,87
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**561,53**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 12,70 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														204,00
TOPLAM ISI KAYBI														**765,53**
Mahal No: Z 03 ODA θi = 20 °C														
ÇP	1,50	2,30	3,45	1	0,00	3,45	1,600	23	126,96	7	0	0	1,12	142,20
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	7,00	3,00	21,00	1	3,45	17,55	0,233	23	94,05	7	0	5	1,12	105,34
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	1,00	3,00	3,00	1	1,89	1,11	0,300	5	1,66	7	0	0	1,12	1,86
DÖ			14,42	1	0,00	14,42	0,088	9	11,42	7	0	0	1,12	12,79
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**283,36**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 6,10 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														97,99
TOPLAM ISI KAYBI														**381,34**
Mahal No: Z 04 ANTRE θi = 18 °C														
DK	1,00	2,20	2,20	1	0,00	2,20	1,600	21	73,92	7	0	0	1,12	82,79
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	21	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	2,00	3,00	6,00	1	2,20	3,80	0,223	21	17,80	7	0	0	1,12	19,93
İK	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2,000	5	0,00	7	0	0	1,12	0,00
İD	1,00	2,80	2,80	1	0,00	2,80	0,300	5	4,20	7	0	0	1,12	4,70
DÖ			6,99	1	0,00	6,99	0,231	9	14,53	7	0	0	1,12	16,28
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**123,70**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 5,40 × 2,00 × 0,97 × 21 × 0,30 × 1,20														79,20
TOPLAM ISI KAYBI														**202,90**

ROTAŞ
MÜHENDİSLİK · PROJE · MÜŞAVİRLİK

Mahal Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi
ZEMİN KAT

B1 BLOK
944 ADA 343 PARSEL

İşaret	Alan Hesabı						Isı Kaybı Hesabı				Artırımlar			
	Uzunluk (m)	Yükseklik (m)	Toplam Alan (m²)	Adet	Çıkarılan Alan (m²)	A (m²)	U (W/m²K)	ΔT (K)	Q (W)	Zd (%)	Zw (%)	Zh (%)	Z (1+%)	Qt (W)
Mahal No: Z 05 BANYO θi = 24 °C														
DK	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	27	0,00	7	0	0	1,12	0,00
ÇP	0,60	0,60	0,36	1	0,00	0,36	1,600	27	15,55	7	0	5	1,12	17,42
DD	3,00	3,00	9,00	1	0,36	8,64	0,223	27	52,02	7	0	0	1,12	58,26
İK	0,80	2,10	1,68	1	0,00	1,68	2,000	5	16,80	7	0	0	1,12	18,82
İD	2,00	3,00	6,00	1	1,68	4,32	0,300	5	6,48	7	0	0	1,12	7,26
DÖ			3,85	1	0,00	3,85	0,231	9	8,00	7	0	0	1,12	8,96
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**110,72**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 1,80 × 2,00 × 0,97 × 27 × 0,30 × 1,20														33,94
TOPLAM ISI KAYBI														**144,66**
Mahal No: Z 06 MUTFAK θi = 20 °C														
ÇP	1,50	1,40	2,10	1	0,00	2,10	1,600	23	77,28	7	0	0	1,12	86,55
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	3,00	3,00	9,00	1	2,10	6,90	0,233	23	36,98	7	0	0	1,12	41,41
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	3,00	3,00	9,00	1	1,89	7,11	0,300	5	10,66	7	0	0	1,12	11,94
DÖ			10,04	1	0,00	10,04	0,088	9	7,95	7	0	0	1,12	8,91
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**169,99**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 4,30 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														69,07
TOPLAM ISI KAYBI														**239,06**
Mahal No: Z 07 SALON θi = 20 °C														
ÇP	1,50	2,30	3,45	1	0,00	3,45	1,600	23	126,96	7	0	0	1,12	142,20
ÇP	2,00	2,30	4,60	1	0,00	4,60	1,600	23	169,28	7	0	0	1,12	189,59
DD	12,00	3,00	36,00	1	8,05	27,95	0,233	23	149,78	7	0	5	1,12	167,76
İK	1,30	2,10	2,73	1	0,00	2,73	2,000	5	27,30	7	0	0	1,12	30,58
İD	3,00	3,00	9,00	1	2,73	6,27	0,300	5	9,40	7	0	0	1,12	10,53
DÖ			23,53	1	0,00	23,53	0,088	9	18,64	7	0	0	1,12	20,87
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**561,53**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 12,70 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														204,00
TOPLAM ISI KAYBI														**765,53**
Mahal No: Z 08 ODA θi = 20 °C														
ÇP	1,50	2,30	3,45	1	0,00	3,45	1,600	23	126,96	7	0	0	1,12	142,20
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	7,00	3,00	21,00	1	3,45	17,55	0,233	23	94,05	7	0	5	1,12	105,34
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	1,00	3,00	3,00	1	1,89	1,11	0,300	5	1,66	7	0	0	1,12	1,86
DÖ			14,42	1	0,00	14,42	0,088	9	11,42	7	0	0	1,12	12,79
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**283,36**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 6,10 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														97,99
TOPLAM ISI KAYBI														**381,34**

ROTAŞ
MÜHENDİSLİK · PROJE · MÜŞAVİRLİK

Mahal Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi
ZEMİN KAT

B1 BLOK
944 ADA 343 PARSEL

İşaret	Alan Hesabı						Isı Kaybı Hesabı				Artırımlar			
	Uzunluk (m)	Yükseklik (m)	Toplam Alan (m²)	Adet	Çıkarılan Alan (m²)	A (m²)	U (W/m²K)	ΔT (K)	Q (W)	Zd (%)	Zw (%)	Zh (%)	Z (1+%)	Qt (W)
Mahal No: Z 09 ANTRE θi = 18 °C														
DK	1,00	2,20	2,20	1	0,00	2,20	1,600	21	73,92	7	0	0	1,12	82,79
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	21	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	2,00	3,00	6,00	1	2,20	3,80	0,223	21	17,80	7	0	0	1,12	19,93
İK	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2,000	5	0,00	7	0	0	1,12	0,00
İD	1,00	2,80	2,80	1	0,00	2,80	0,300	5	4,20	7	0	0	1,12	4,70
DÖ			7,30	1	0,00	7,30	0,231	9	15,18	7	0	0	1,12	17,00
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**124,42**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 5,40 × 2,00 × 0,97 × 21 × 0,30 × 1,20														79,20
TOPLAM ISI KAYBI														**203,62**
Mahal No: Z 10 BANYO θi = 24 °C														
DK	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	27	0,00	7	0	0	1,12	0,00
ÇP	0,60	0,60	0,36	1	0,00	0,36	1,600	27	15,55	7	0	5	1,12	17,42
DD	3,00	3,00	9,00	1	0,36	8,64	0,223	27	52,02	7	0	0	1,12	58,26
İK	0,80	2,10	1,68	1	0,00	1,68	2,000	5	16,80	7	0	0	1,12	18,82
İD	2,00	3,00	6,00	1	1,68	4,32	0,300	5	6,48	7	0	0	1,12	7,26
DÖ			3,85	1	0,00	3,85	0,231	9	8,00	7	0	0	1,12	8,96
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**110,72**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 1,80 × 2,00 × 0,97 × 27 × 0,30 × 1,20														33,94
TOPLAM ISI KAYBI														**144,66**
Mahal No: Z 13 ODA θi = 20 °C														
ÇP	1,50	2,30	3,45	1	0,00	3,45	1,600	23	126,96	7	0	0	1,12	142,20
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	3,00	3,00	9,00	1	3,45	5,55	0,233	23	29,74	7	0	5	1,12	33,31
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	3,00	3,00	9,00	1	1,89	7,11	0,300	5	10,66	7	0	0	1,12	11,94
DÖ			12,90	1	0,00	12,90	0,088	9	10,22	7	0	0	1,12	11,44
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**220,06**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 6,10 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														97,99
TOPLAM ISI KAYBI														**318,05**
Mahal No: Z 14 ODA θi = 20 °C														
ÇP	1,50	2,30	3,45	1	0,00	3,45	1,600	23	126,96	7	0	0	1,12	142,20
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	3,00	3,00	9,00	1	3,45	5,55	0,233	23	29,74	7	0	5	1,12	33,31
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	3,00	3,00	9,00	1	1,89	7,11	0,300	5	10,66	7	0	0	1,12	11,94
DÖ			12,90	1	0,00	12,90	0,088	9	10,22	7	0	0	1,12	11,44
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**220,06**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 6,10 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														97,99
TOPLAM ISI KAYBI														**318,05**

ROTAŞ
MÜHENDİSLİK · PROJE · MÜŞAVİRLİK

Mahal Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi
NORMAL KATLAR (1-2-3-4-5)

B1 BLOK
944 ADA 343 PARSEL

İşaret	Alan Hesabı						Isı Kaybı Hesabı				Artırımlar			
	Uzunluk (m)	Yükseklik (m)	Toplam Alan (m²)	Adet	Çıkarılan Alan (m²)	A (m²)	U (W/m²K)	ΔT (K)	Q (W)	Zd (%)	Zw (%)	Zh (%)	Z (1+%)	Qt (W)
Mahal No: 1-2-3-4-5 01 MUTFAK θi = 20 °C — 1., 2., 3., 4. ve 5. normal katlarda aynı														
ÇP	1,50	2,30	3,45	1	0,00	3,45	1,600	23	126,96	7	0	0	1,12	142,20
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	3,00	3,00	9,00	1	3,45	5,55	0,233	23	29,74	7	0	0	1,12	33,31
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	3,00	3,00	9,00	1	1,89	7,11	0,300	5	10,66	7	0	0	1,12	11,94
DÖ			8,53	1	0,00	8,53	0,088	9	6,76	7	0	0	1,12	7,57
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**216,19**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 6,10 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														97,99
TOPLAM ISI KAYBI														**314,17**
Mahal No: 1-2-3-4-5 02 SALON θi = 20 °C — 1., 2., 3., 4. ve 5. normal katlarda aynı														
ÇP	1,50	2,30	3,45	1	0,00	3,45	1,600	23	126,96	7	0	0	1,12	142,20
ÇP	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	12,00	3,00	36,00	1	3,45	32,55	0,233	23	174,44	7	0	5	1,12	195,37
İK	1,30	2,10	2,73	1	0,00	2,73	2,000	5	27,30	7	0	0	1,12	30,58
İD	3,00	3,00	9,00	1	2,73	6,27	0,300	5	9,40	7	0	0	1,12	10,53
DÖ			23,33	1	0,00	23,33	0,088	9	18,48	7	0	0	1,12	20,69
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**399,37**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 6,10 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														97,99
TOPLAM ISI KAYBI														**497,35**
Mahal No: 1-2-3-4-5 03 ODA θi = 20 °C — 1., 2., 3., 4. ve 5. normal katlarda aynı														
ÇP	1,50	2,30	3,45	1	0,00	3,45	1,600	23	126,96	7	0	0	1,12	142,20
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	2,00	3,00	6,00	1	3,45	2,55	0,233	23	13,67	7	0	5	1,12	15,31
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	1,00	3,00	3,00	1	1,89	1,11	0,300	5	1,66	7	0	0	1,12	1,86
DÖ			10,04	1	0,00	10,04	0,088	9	7,95	7	0	0	1,12	8,91
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**189,44**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 6,10 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														97,99
TOPLAM ISI KAYBI														**287,42**
Mahal No: 1-2-3-4-5 04 ODA θi = 20 °C — 1., 2., 3., 4. ve 5. normal katlarda aynı														
ÇP	1,50	2,30	3,45	1	0,00	3,45	1,600	23	126,96	7	0	0	1,12	142,20
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	7,00	3,00	21,00	1	3,45	17,55	0,233	23	94,05	7	0	5	1,12	105,34
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	1,00	3,00	3,00	1	1,89	1,11	0,300	5	1,66	7	0	0	1,12	1,86
DÖ			14,42	1	0,00	14,42	0,088	9	11,42	7	0	0	1,12	12,79
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**283,36**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 6,10 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														97,99
TOPLAM ISI KAYBI														**381,34**

ROTAŞ
MÜHENDİSLİK · PROJE · MÜŞAVİRLİK

Mahal Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi
NORMAL KATLAR (1-2-3-4-5)

B1 BLOK
944 ADA 343 PARSEL

İşaret	Alan Hesabı						Isı Kaybı Hesabı				Artırımlar			
	Uzunluk (m)	Yükseklik (m)	Toplam Alan (m²)	Adet	Çıkarılan Alan (m²)	A (m²)	U (W/m²K)	ΔT (K)	Q (W)	Zd (%)	Zw (%)	Zh (%)	Z (1+%)	Qt (W)
Mahal No: 1-2-3-4-5 05 ANTRE θi = 18 °C — 1., 2., 3., 4. ve 5. normal katlarda aynı														
DK	1,00	2,20	2,20	1	0,00	2,20	1,600	21	73,92	7	0	0	1,12	82,79
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	21	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	2,00	3,00	6,00	1	2,20	3,80	0,223	21	17,80	7	0	0	1,12	19,93
İK	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2,000	5	0,00	7	0	0	1,12	0,00
İD	1,00	2,80	2,80	1	0,00	2,80	0,300	5	4,20	7	0	0	1,12	4,70
DÖ			9,81	1	0,00	9,81	0,231	9	20,39	7	0	0	1,12	22,84
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**130,27**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 5,40 × 2,00 × 0,97 × 21 × 0,30 × 1,20														79,20
TOPLAM ISI KAYBI														**209,47**
Mahal No: 1-2-3-4-5 06 BANYO θi = 24 °C — 1., 2., 3., 4. ve 5. normal katlarda aynı														
DK	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	27	0,00	7	0	0	1,12	0,00
ÇP	0,60	0,60	0,36	1	0,00	0,36	1,600	27	15,55	7	0	5	1,12	17,42
DD	3,00	3,00	9,00	1	0,36	8,64	0,223	27	52,02	7	0	0	1,12	58,26
İK	0,80	2,10	1,68	1	0,00	1,68	2,000	5	16,80	7	0	0	1,12	18,82
İD	2,00	3,00	6,00	1	1,68	4,32	0,300	5	6,48	7	0	0	1,12	7,26
DÖ			3,16	1	0,00	3,16	0,231	9	6,57	7	0	0	1,12	7,36
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**109,11**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 1,80 × 2,00 × 0,97 × 27 × 0,30 × 1,20														33,94
TOPLAM ISI KAYBI														**143,06**
Mahal No: 1-2-3-4-5 07 MUTFAK θi = 20 °C — 1., 2., 3., 4. ve 5. normal katlarda aynı														
ÇP	1,50	2,30	3,45	1	0,00	3,45	1,600	23	126,96	7	0	0	1,12	142,20
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	3,00	3,00	9,00	1	3,45	5,55	0,233	23	29,74	7	0	0	1,12	33,31
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	3,00	3,00	9,00	1	1,89	7,11	0,300	5	10,66	7	0	0	1,12	11,94
DÖ			8,53	1	0,00	8,53	0,088	9	6,76	7	0	0	1,12	7,57
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**216,19**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 6,10 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														97,99
TOPLAM ISI KAYBI														**314,17**
Mahal No: 1-2-3-4-5 08 SALON θi = 20 °C — 1., 2., 3., 4. ve 5. normal katlarda aynı														
ÇP	1,50	2,30	3,45	1	0,00	3,45	1,600	23	126,96	7	0	0	1,12	142,20
ÇP	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	12,00	3,00	36,00	1	3,45	32,55	0,233	23	174,44	7	0	5	1,12	195,37
İK	1,30	2,10	2,73	1	0,00	2,73	2,000	5	27,30	7	0	0	1,12	30,58
İD	3,00	3,00	9,00	1	2,73	6,27	0,300	5	9,40	7	0	0	1,12	10,53
DÖ			23,33	1	0,00	23,33	0,088	9	18,48	7	0	0	1,12	20,69
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**399,37**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 6,10 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														97,99
TOPLAM ISI KAYBI														**497,35**

ROTAŞ
MÜHENDİSLİK · PROJE · MÜŞAVİRLİK

Mahal Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi
NORMAL KATLAR (1-2-3-4-5)

B1 BLOK
944 ADA 343 PARSEL

İşaret	Alan Hesabı						Isı Kaybı Hesabı				Artırımlar			
	Uzunluk (m)	Yükseklik (m)	Toplam Alan (m²)	Adet	Çıkarılan Alan (m²)	A (m²)	U (W/m²K)	ΔT (K)	Q (W)	Zd (%)	Zw (%)	Zh (%)	Z (1+%)	Qt (W)
Mahal No: 1-2-3-4-5 09 ODA θi = 20 °C — 1., 2., 3., 4. ve 5. normal katlarda aynı														
ÇP	1,50	2,30	3,45	1	0,00	3,45	1,600	23	126,96	7	0	0	1,12	142,20
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	2,00	3,00	6,00	1	3,45	2,55	0,233	23	13,67	7	0	5	1,12	15,31
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	1,00	3,00	3,00	1	1,89	1,11	0,300	5	1,66	7	0	0	1,12	1,86
DÖ			10,04	1	0,00	10,04	0,088	9	7,95	7	0	0	1,12	8,91
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**189,44**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 6,10 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														97,99
TOPLAM ISI KAYBI														**287,42**
Mahal No: 1-2-3-4-5 10 ODA θi = 20 °C — 1., 2., 3., 4. ve 5. normal katlarda aynı														
ÇP	1,50	2,30	3,45	1	0,00	3,45	1,600	23	126,96	7	0	0	1,12	142,20
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	7,00	3,00	21,00	1	3,45	17,55	0,233	23	94,05	7	0	5	1,12	105,34
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	1,00	3,00	3,00	1	1,89	1,11	0,300	5	1,66	7	0	0	1,12	1,86
DÖ			14,42	1	0,00	14,42	0,088	9	11,42	7	0	0	1,12	12,79
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**283,36**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 6,10 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														97,99
TOPLAM ISI KAYBI														**381,34**
Mahal No: 1-2-3-4-5 11 ANTRE θi = 18 °C — 1., 2., 3., 4. ve 5. normal katlarda aynı														
DK	1,00	2,20	2,20	1	0,00	2,20	1,600	21	73,92	7	0	0	1,12	82,79
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	21	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	2,00	3,00	6,00	1	2,20	3,80	0,223	21	17,80	7	0	0	1,12	19,93
İK	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2,000	5	0,00	7	0	0	1,12	0,00
İD	1,00	2,80	2,80	1	0,00	2,80	0,300	5	4,20	7	0	0	1,12	4,70
DÖ			9,81	1	0,00	9,81	0,231	9	20,39	7	0	0	1,12	22,84
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**130,27**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 5,40 × 2,00 × 0,97 × 21 × 0,30 × 1,20														79,20
TOPLAM ISI KAYBI														**209,47**
Mahal No: 1-2-3-4-5 12 BANYO θi = 24 °C — 1., 2., 3., 4. ve 5. normal katlarda aynı														
DK	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	27	0,00	7	0	0	1,12	0,00
ÇP	0,60	0,60	0,36	1	0,00	0,36	1,600	27	15,55	7	0	5	1,12	17,42
DD	3,00	3,00	9,00	1	0,36	8,64	0,223	27	52,02	7	0	0	1,12	58,26
İK	0,80	2,10	1,68	1	0,00	1,68	2,000	5	16,80	7	0	0	1,12	18,82
İD	2,00	3,00	6,00	1	1,68	4,32	0,300	5	6,48	7	0	0	1,12	7,26
DÖ			3,16	1	0,00	3,16	0,231	9	6,57	7	0	0	1,12	7,36
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**109,11**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 1,80 × 2,00 × 0,97 × 27 × 0,30 × 1,20														33,94
TOPLAM ISI KAYBI														**143,06**

ROTAŞ MÜHENDİSLİK · PROJE · MÜŞAVİRLİK	**Mahal Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi** **NORMAL KATLAR (1-2-3-4-5)**	**B1 BLOK** 944 ADA 343 PARSEL

İşaret	Alan Hesabı						Isı Kaybı Hesabı				Artırımlar			
	Uzunluk (m)	Yükseklik (m)	Toplam Alan (m²)	Adet	Çıkarılan Alan (m²)	A (m²)	U (W/m²K)	ΔT (K)	Q (W)	Zd (%)	Zw (%)	Zh (%)	Z (1+%)	Qt (W)
Mahal No: 1-2-3-4-5 13 ODA θi = 20 °C — 1., 2., 3., 4. ve 5. normal katlarda aynı														
ÇP	1,50	2,30	3,45	1	0,00	3,45	1,600	23	126,96	7	0	0	1,12	142,20
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	3,00	3,00	9,00	1	3,45	5,55	0,233	23	29,74	7	0	5	1,12	33,31
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	3,00	3,00	9,00	1	1,89	7,11	0,300	5	10,66	7	0	0	1,12	11,94
DÖ			12,90	1	0,00	12,90	0,088	9	10,22	7	0	0	1,12	11,44
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**220,06**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 6,10 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														97,99
TOPLAM ISI KAYBI														**318,05**

Mahal No: 1-2-3-4-5 14 ODA θi = 20 °C — 1., 2., 3., 4. ve 5. normal katlarda aynı														
ÇP	1,50	2,30	3,45	1	0,00	3,45	1,600	23	126,96	7	0	0	1,12	142,20
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	3,00	3,00	9,00	1	3,45	5,55	0,233	23	29,74	7	0	5	1,12	33,31
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	3,00	3,00	9,00	1	1,89	7,11	0,300	5	10,66	7	0	0	1,12	11,94
DÖ			12,90	1	0,00	12,90	0,088	9	10,22	7	0	0	1,12	11,44
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**220,06**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 6,10 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														97,99
TOPLAM ISI KAYBI														**318,05**

ROTAŞ
MÜHENDİSLİK · PROJE · MÜŞAVİRLİK

Mahal Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi
ÇATI KATI

B1 BLOK
944 ADA 343 PARSEL

İşaret	Alan Hesabı						Isı Kaybı Hesabı				Artırımlar			
	Uzunluk (m)	Yükseklik (m)	Toplam Alan (m²)	Adet	Çıkarılan Alan (m²)	A (m²)	U (W/m²K)	ΔT (K)	Q (W)	Zd (%)	Zw (%)	Zh (%)	Z (1+%)	Qt (W)
Mahal No: Ç 01 MUTFAK θi = 20 °C														
ÇP	1,50	1,00	1,50	1	0,00	1,50	1,600	23	55,20	7	0	0	1,12	61,82
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	3,00	2,70	8,10	1	1,50	6,60	0,233	23	35,37	7	0	0	1,12	39,61
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	3,00	2,70	8,10	1	1,89	6,21	0,300	5	9,32	7	0	0	1,12	10,43
DÖ			8,53	1	0,00	8,53	0,088	9	6,76	7	0	0	1,12	7,57
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**140,60**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 3,50 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														56,22
TOPLAM ISI KAYBI														**196,83**
Mahal No: Ç 02 SALON θi = 20 °C														
ÇP	1,50	1,00	1,50	1	0,00	1,50	1,600	23	55,20	7	0	0	1,12	61,82
ÇP	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	12,00	2,70	32,40	1	1,50	30,90	0,233	23	165,59	7	0	5	1,12	185,46
İK	1,30	2,10	2,73	1	0,00	2,73	2,000	5	27,30	7	0	0	1,12	30,58
İD	3,00	2,70	8,10	1	2,73	5,37	0,300	5	8,06	7	0	0	1,12	9,02
DÖ			23,33	1	0,00	23,33	0,088	9	18,48	7	0	0	1,12	20,69
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**307,58**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 3,50 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														56,22
TOPLAM ISI KAYBI														**363,80**
Mahal No: Ç 03 ODA θi = 20 °C														
ÇP	1,50	1,00	1,50	1	0,00	1,50	1,600	23	55,20	7	0	0	1,12	61,82
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	2,00	2,70	5,40	1	1,50	3,90	0,233	23	20,90	7	0	5	1,12	23,41
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	1,00	2,70	2,70	1	1,89	0,81	0,300	5	1,21	7	0	0	1,12	1,36
DÖ			10,04	1	0,00	10,04	0,088	9	7,95	7	0	0	1,12	8,91
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**116,67**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 3,50 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														56,22
TOPLAM ISI KAYBI														**172,89**
Mahal No: Ç 04 ODA θi = 20 °C														
ÇP	1,50	1,00	1,50	1	0,00	1,50	1,600	23	55,20	7	0	0	1,12	61,82
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	7,00	2,70	18,90	1	1,50	17,40	0,233	23	93,25	7	0	5	1,12	104,44
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	1,00	2,70	2,70	1	1,89	0,81	0,300	5	1,21	7	0	0	1,12	1,36
DÖ			14,69	1	0,00	14,69	0,088	9	11,63	7	0	0	1,12	13,03
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**201,82**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 3,50 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														56,22
TOPLAM ISI KAYBI														**258,04**

ROTAŞ
MÜHENDİSLİK · PROJE · MÜŞAVİRLİK

Mahal Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi
ÇATI KATI

B1 BLOK
944 ADA 343 PARSEL

İşaret	Alan Hesabı						Isı Kaybı Hesabı				Artırımlar			
	Uzunluk (m)	Yükseklik (m)	Toplam Alan (m²)	Adet	Çıkarılan Alan (m²)	A (m²)	U (W/m²K)	ΔT (K)	Q (W)	Zd (%)	Zw (%)	Zh (%)	Z (1+%)	Qt (W)
Mahal No: Ç 05 ANTRE θi = 18 °C														
DK	1,00	2,20	2,20	1	0,00	2,20	1,600	21	73,92	7	0	0	1,12	82,79
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	21	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	2,00	2,70	5,40	1	2,20	3,20	0,223	21	14,99	7	0	0	1,12	16,78
İK	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2,000	5	0,00	7	0	0	1,12	0,00
İD	1,00	2,70	2,70	1	0,00	2,70	0,300	5	4,05	7	0	0	1,12	4,54
DÖ			9,81	1	0,00	9,81	0,231	9	20,39	7	0	0	1,12	22,84
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**126,95**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 5,40 × 2,00 × 0,97 × 21 × 0,30 × 1,20														79,20
TOPLAM ISI KAYBI														**206,15**
Mahal No: Ç 06 BANYO θi = 24 °C														
DK	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	27	0,00	7	0	0	1,12	0,00
ÇP	0,60	0,60	0,36	1	0,00	0,36	1,600	27	15,55	7	0	5	1,12	17,42
DD	3,00	2,70	8,10	1	0,36	7,74	0,223	27	46,60	7	0	0	1,12	52,19
İK	0,80	2,10	1,68	1	0,00	1,68	2,000	5	16,80	7	0	0	1,12	18,82
İD	2,00	2,70	5,40	1	1,68	3,72	0,300	5	5,58	7	0	0	1,12	6,25
DÖ			3,16	1	0,00	3,16	0,231	9	6,57	7	0	0	1,12	7,36
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**102,04**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 1,80 × 2,00 × 0,97 × 27 × 0,30 × 1,20														33,94
TOPLAM ISI KAYBI														**135,98**
Mahal No: Ç 07 MUTFAK θi = 20 °C														
ÇP	1,50	1,00	1,50	1	0,00	1,50	1,600	23	55,20	7	0	0	1,12	61,82
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	3,00	2,70	8,10	1	1,50	6,60	0,233	23	35,37	7	0	0	1,12	39,61
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	3,00	2,70	8,10	1	1,89	6,21	0,300	5	9,32	7	0	0	1,12	10,43
DÖ			8,53	1	0,00	8,53	0,088	9	6,76	7	0	0	1,12	7,57
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**140,60**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 3,50 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														56,22
TOPLAM ISI KAYBI														**196,83**
Mahal No: Ç 08 SALON θi = 20 °C														
ÇP	1,50	1,00	1,50	1	0,00	1,50	1,600	23	55,20	7	0	0	1,12	61,82
ÇP	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	12,00	2,70	32,40	1	1,50	30,90	0,233	23	165,59	7	0	5	1,12	185,46
İK	1,30	2,10	2,73	1	0,00	2,73	2,000	5	27,30	7	0	0	1,12	30,58
İD	3,00	2,70	8,10	1	2,73	5,37	0,300	5	8,06	7	0	0	1,12	9,02
DÖ			23,33	1	0,00	23,33	0,088	9	18,48	7	0	0	1,12	20,69
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**307,58**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 3,50 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														56,22
TOPLAM ISI KAYBI														**363,80**

ROTAŞ
MÜHENDİSLİK · PROJE · MÜŞAVİRLİK

Mahal Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi
ÇATI KATI

B1 BLOK
944 ADA 343 PARSEL

İşaret	Alan Hesabı						Isı Kaybı Hesabı				Artırımlar			
	Uzunluk (m)	Yükseklik (m)	Toplam Alan (m²)	Adet	Çıkarılan Alan (m²)	A (m²)	U (W/m²K)	ΔT (K)	Q (W)	Zd (%)	Zw (%)	Zh (%)	Z (1+%)	Qt (W)
Mahal No: Ç 09 ODA θi = 20 °C														
ÇP	1,50	1,00	1,50	1	0,00	1,50	1,600	23	55,20	7	0	0	1,12	61,82
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	2,00	2,70	5,40	1	1,50	3,90	0,233	23	20,90	7	0	5	1,12	23,41
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	1,00	2,70	2,70	1	1,89	0,81	0,300	5	1,21	7	0	0	1,12	1,36
DÖ			10,04	1	0,00	10,04	0,088	9	7,95	7	0	0	1,12	8,91
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**116,67**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 3,50 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														56,22
TOPLAM ISI KAYBI														**172,89**
Mahal No: Ç 10 ODA θi = 20 °C														
ÇP	1,50	1,00	1,50	1	0,00	1,50	1,600	23	55,20	7	0	0	1,12	61,82
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	7,00	2,70	18,90	1	1,50	17,40	0,233	23	93,25	7	0	5	1,12	104,44
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	1,00	2,70	2,70	1	1,89	0,81	0,300	5	1,21	7	0	0	1,12	1,36
DÖ			14,69	1	0,00	14,69	0,088	9	11,63	7	0	0	1,12	13,03
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**201,82**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 3,50 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														56,22
TOPLAM ISI KAYBI														**258,04**
Mahal No: Ç 11 ANTRE θi = 18 °C														
DK	1,00	2,20	2,20	1	0,00	2,20	1,600	21	73,92	7	0	0	1,12	82,79
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	21	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	2,00	2,70	5,40	1	2,20	3,20	0,223	21	14,99	7	0	0	1,12	16,78
İK	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2,000	5	0,00	7	0	0	1,12	0,00
İD	1,00	2,70	2,70	1	0,00	2,70	0,300	5	4,05	7	0	0	1,12	4,54
DÖ			9,81	1	0,00	9,81	0,231	9	20,39	7	0	0	1,12	22,84
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**126,95**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 5,40 × 2,00 × 0,97 × 21 × 0,30 × 1,20														79,20
TOPLAM ISI KAYBI														**206,15**
Mahal No: Ç 12 BANYO θi = 24 °C														
DK	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	27	0,00	7	0	0	1,12	0,00
ÇP	0,60	0,60	0,36	1	0,00	0,36	1,600	27	15,55	7	0	5	1,12	17,42
DD	3,00	2,70	8,10	1	0,36	7,74	0,223	27	46,60	7	0	0	1,12	52,19
İK	0,80	2,10	1,68	1	0,00	1,68	2,000	5	16,80	7	0	0	1,12	18,82
İD	2,00	2,70	5,40	1	1,68	3,72	0,300	5	5,58	7	0	0	1,12	6,25
DÖ			3,16	1	0,00	3,16	0,231	9	6,57	7	0	0	1,12	7,36
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**102,04**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 1,80 × 2,00 × 0,97 × 27 × 0,30 × 1,20														33,94
TOPLAM ISI KAYBI														**135,98**

ROTAŞ
MÜHENDİSLİK · PROJE · MÜŞAVİRLİK

Mahal Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi
ÇATI KATI

B1 BLOK
944 ADA 343 PARSEL

İşaret	Alan Hesabı						Isı Kaybı Hesabı				Artırımlar			
	Uzunluk (m)	Yükseklik (m)	Toplam Alan (m²)	Adet	Çıkarılan Alan (m²)	A (m²)	U (W/m²K)	ΔT (K)	Q (W)	Zd (%)	Zw (%)	Zh (%)	Z (1+%)	Qt (W)
Mahal No: Ç 13 ODA θi = 20 °C														
ÇP	1,50	1,00	1,50	1	0,00	1,50	1,600	23	55,20	7	0	0	1,12	61,82
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	3,00	2,70	8,10	1	1,50	6,60	0,233	23	35,37	7	0	5	1,12	39,61
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	3,00	2,70	8,10	1	1,89	6,21	0,300	5	9,32	7	0	0	1,12	10,43
DÖ			12,90	1	0,00	12,90	0,088	9	10,22	7	0	0	1,12	11,44
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**144,48**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 3,50 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														56,22
TOPLAM ISI KAYBI														**200,70**

Mahal No: Ç 14 ODA θi = 20 °C														
ÇP	1,50	1,00	1,50	1	0,00	1,50	1,600	23	55,20	7	0	0	1,12	61,82
ÇP	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1,600	23	0,00	7	0	0	1,12	0,00
DD	3,00	2,70	8,10	1	1,50	6,60	0,233	23	35,37	7	0	5	1,12	39,61
İK	0,90	2,10	1,89	1	0,00	1,89	2,000	5	18,90	7	0	0	1,12	21,17
İD	3,00	2,70	8,10	1	1,89	6,21	0,300	5	9,32	7	0	0	1,12	10,43
DÖ			12,90	1	0,00	12,90	0,088	9	10,22	7	0	0	1,12	11,44
İletim ile gerçekleşen ısı kaybı toplamı ΣQt														**144,48**
Sızıntı ısı kaybı Qs = ΣL × a × H × ΔT × R × Ze = 3,50 × 2,00 × 0,97 × 23 × 0,30 × 1,20														56,22
TOPLAM ISI KAYBI														**200,70**

ROTAŞ MÜHENDİSLİK · PROJE · MÜŞAVİRLİK	**Radyatör Seçim Çizelgesi**	**B1 BLOK** 944 ADA 343 PARSEL

Yapıldığı Yer	Dış Sıcaklık (°C)	Su Gidiş Sıcaklığı (°C)	Su Dönüş Sıcaklığı (°C)
İSTANBUL	-3	90	70

Mahal No	Mahal Adı	Oda Sıc. (°C)	Isı Kaybı (W)	Seçilen Radyatör					Tipi
				Modeli	Boyu (m)	Adet	Birim Kap. (W)	Toplam Kap. (W)	
ZEMİN KAT									
Z 01	MUTFAK	20	239,06	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
Z 02	SALON	20	765,53	22-PKKP/600	0,70	2	1.453,90	2.907,80	Panel
Z 03	ODA	20	381,34	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
Z 04	ANTRE	15	202,90	22-PKKP/600	0,40	1	830,80	830,80	Panel
Z 05	BANYO	24	144,66	22-PKKP/600	0,40	1	830,80	830,80	Banyopan
Z 06	MUTFAK	20	239,06	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
Z 07	SALON	20	765,53	22-PKKP/600	0,70	2	1.453,90	2.907,80	Panel
Z 08	ODA	20	381,34	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
Z 09	ANTRE	15	203,62	22-PKKP/600	0,40	1	830,80	830,80	Panel
Z 10	BANYO	24	144,66	22-PKKP/600	0,40	1	830,80	830,80	Banyopan
Z 13	ODA	20	318,05	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
Z 14	ODA	20	318,05	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
KAT TOPLAMI			**4.103,80**					**19.108,40**	
NORMAL KATLAR (1-2-3-4-5)									
1-2-3-4-5 01	MUTFAK	20	314,17	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
1-2-3-4-5 02	SALON	20	497,35	22-PKKP/600	0,70	2	1.453,90	2.907,80	Panel
1-2-3-4-5 03	ODA	20	287,42	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
1-2-3-4-5 04	ODA	20	381,34	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
1-2-3-4-5 05	ANTRE	15	209,47	22-PKKP/600	0,40	1	830,80	830,80	Panel
1-2-3-4-5 06	BANYO	24	143,06	22-PKKP/600	0,40	1	830,80	830,80	Banyopan
1-2-3-4-5 07	MUTFAK	20	314,17	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
1-2-3-4-5 08	SALON	20	497,35	22-PKKP/600	0,70	2	1.453,90	2.907,80	Panel
1-2-3-4-5 09	ODA	20	287,42	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
1-2-3-4-5 10	ODA	20	381,34	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
1-2-3-4-5 11	ANTRE	15	209,47	22-PKKP/600	0,40	1	830,80	830,80	Panel
1-2-3-4-5 12	BANYO	24	143,06	22-PKKP/600	0,40	1	830,80	830,80	Banyopan
1-2-3-4-5 13	ODA	20	318,05	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
1-2-3-4-5 14	ODA	20	318,05	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
KAT TOPLAMI (bir kat)			**4.301,72**					**22.431,60**	
ÇATI KATI									
Ç 01	MUTFAK	20	196,83	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
Ç 02	SALON	20	363,80	22-PKKP/600	0,70	2	1.453,90	2.907,80	Panel
Ç 03	ODA	20	172,89	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
Ç 04	ODA	20	258,04	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
Ç 05	ANTRE	15	206,15	22-PKKP/600	0,40	1	830,80	830,80	Panel
Ç 06	BANYO	24	135,98	22-PKKP/600	0,40	1	830,80	830,80	Banyopan
Ç 07	MUTFAK	20	196,83	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
Ç 08	SALON	20	363,80	22-PKKP/600	0,70	2	1.453,90	2.907,80	Panel
Ç 09	ODA	20	172,89	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
Ç 10	ODA	20	258,04	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
Ç 11	ANTRE	15	206,15	22-PKKP/600	0,40	1	830,80	830,80	Panel
Ç 12	BANYO	24	135,98	22-PKKP/600	0,40	1	830,80	830,80	Banyopan
Ç 13	ODA	20	200,70	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
Ç 14	ODA	20	200,70	22-PKKP/600	0,80	1	1.661,60	1.661,60	Panel
KAT TOPLAMI			**3.068,78**					**22.431,60**	
BLOK TOPLAMI (normal katlar ×5)			**28.681,19**					**153.698,00**	

ROTAŞ MÜHENDİSLİK · PROJE · MÜŞAVİRLİK	**Isı Kaybı ve Radyatör Kapasitesi Özet Çizelgesi**	**B1 BLOK** 944 ADA 343 PARSEL

Kat	Mahal Sayısı	Bir Kat Isı Kaybı (W)	Kat Adedi	Toplam Isı Kaybı (W)	Radyatör Kapasitesi (W)
ZEMİN KAT	12	4.103,80	1	4.103,80	19.108,40
NORMAL KATLAR (1-2-3-4-5)	14	4.301,72	5	21.508,60	112.158,00
ÇATI KATI	14	3.068,78	1	3.068,78	22.431,60
B1 BLOK TOPLAMI				**28.681,19**	**153.698,00**

B1 BLOK toplam ısı kaybı Q = 28.681,19 W = 28,68 kW bulunmuştur.

Mahallere seçilen panel radyatörlerin toplam ısıl kapasitesi 153.698,00 W = 153,70 kW olup her mahalde radyatör kapasitesi mahal ısı kaybına eşit veya büyüktür.